四、机械臂几何法与DH表示法

4.1 引言

⚫运动学 (Kinematics)

讨论运动状态本身，不涉及产生运动的「力」

- 位置 (x)、速度 (v)、加速度 (a) 与时间 (t) 之间的关系

- 移动 / 转动
  - 位置 / 姿态
  - 速度 / 角速度
  - 加速度 / 角加速度

$$v = \frac{d}{dt}x \qquad a = \frac{d}{dt}v$$
$$a = \frac{d^2}{dt^2}x \qquad v\,dv = a\,ds$$

⚫动力学 (Dynamics)

讨论力 / 力矩如何产生运动

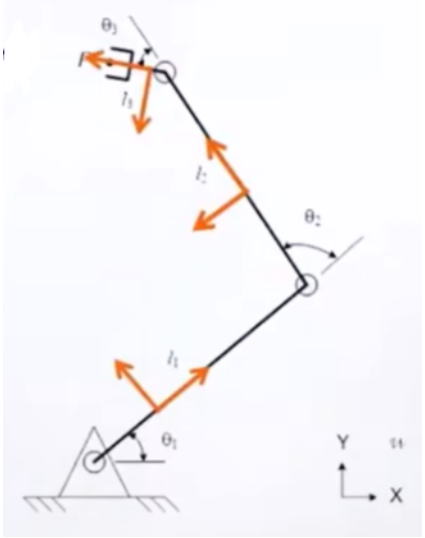
- 牛顿第二定律：$\sum F = ma$

- 功与能量：$T_1 + V_1 + U'_{1-2} = T_2 + V_2$

- 冲量与动量：$\int \sum F\,dt = G_2 - G_1$

⚫机械手臂

- 多个杆件（link）相串联，具有复杂的几何外形
- 杆件间可相对移动（prismatic）或转动（revolute）
- 由致动器驱动来实现



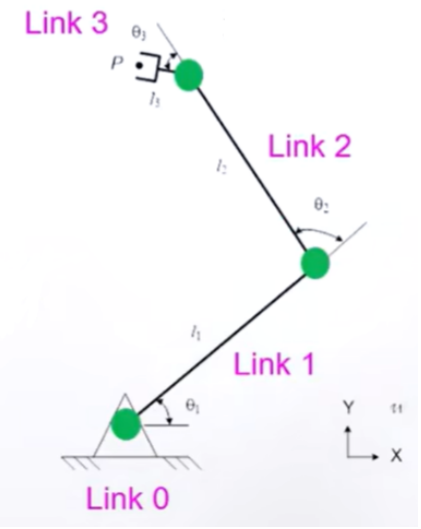
⚫**对应关系**

- 需求：手臂末端点状态（位置WP、速度等）
- 达成方式：驱动各致动器$^{W}P = f(\theta_1, \theta_2, ..., \theta_n)$

⚫**描述手臂状态方法**

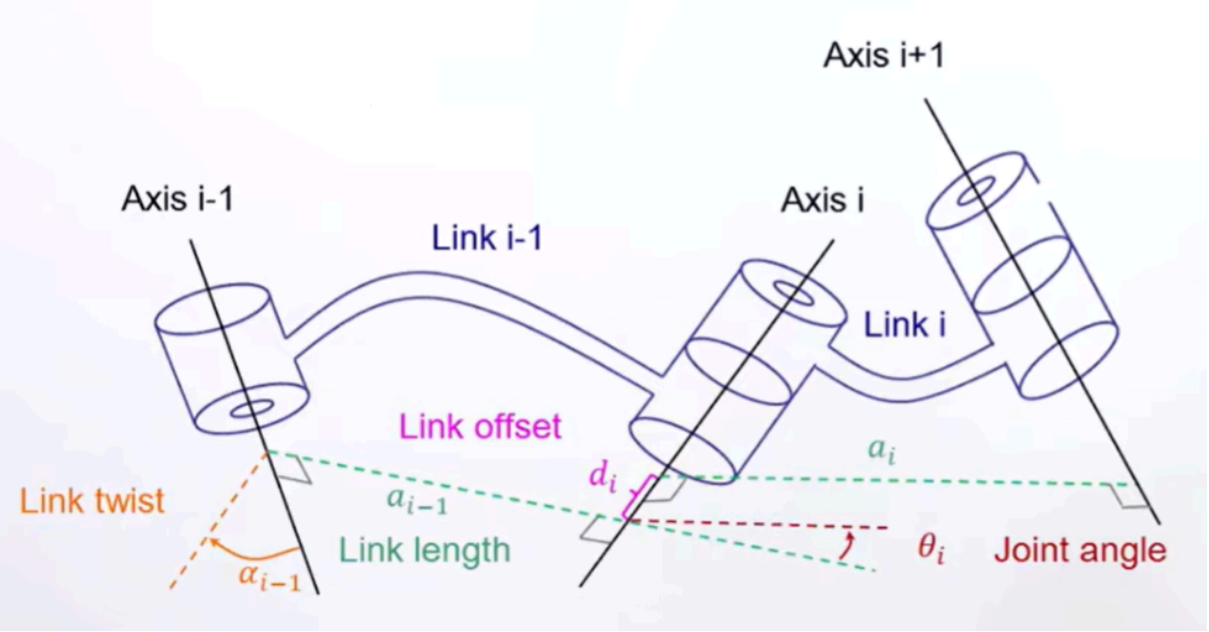
- 找出杆件间的相对几何状态
- 在各杆件上建立坐标系（frame），以坐标系状态来代表杆件状态

- **关节（Joint）**
  - 每个转动关节或移动关节均具有 1 个自由度（ DOF）。
  - 每个关节绕某一特定轴线（axis）执行旋转或平动（translation）运动。
- **连杆（Link）**
  - 连杆是连接各关节的构件，属于刚体。
  - 编号规则：
    - Link 0：基座连杆，为固定不动的杆件。
    - Link 1：与 Link 0 相连的第一个可动连杆。
    - Link 2：第二个可动连杆。
    - 以此类推。



4.2 手臂如何描述

- 每 2 杆之间，用 a 和 α 即可清楚定义
- 对空间中 2 个任意方向的轴，两轴之间有一条线段与这 2 个轴都相互垂直
- 但若要多杆串连，则另需要两个参数(d_i, θ_i)，来描述相邻线段a_{i-1}和a_i间的相对几何关系。



4.3 D-H 参数与坐标系建立

一、 建立坐标系 (Frames) 的通用规则

建立 D-H 坐标系是进行正向运动学分析的第一步，遵循以下原则：

1. Z_i **轴：** 沿着关节 i 的**旋转**或**移动**轴的方向。
2. X_i **轴：** * 若 a_i不等于0：沿着 a_i 的方向（即两条相邻 Z 轴的公垂线方向）。
   - 若 $a_i = 0$（即 Z_i 与 Z_{i+1} 相交）：X_i需同时垂直于 Z_i和 Z_{i+1}。
3. Y_i **轴：** 根据**右手定则**确定，即 $Y_i = Z_i \times X_i$。

二、 D-H 四参数定义 (核心)

Craig 版本的 D-H 方法通过四个参数描述相邻连杆间的几何关系：

- α_{i-1}：以$\hat{X}_{i-1}$方向看，$\hat{Z}_{i-1}$和$\hat{Z}_i$的夹角
- a_{i-1}：沿着$\hat{X}_{i-1}$方向，$\hat{Z}_{i-1}$和$\hat{Z}_i$间的距离 $(a_i > 0)$
- θ_i：以$\hat{Z}_i$方向看，$\hat{X}_{i-1}$和$\hat{X}_i$的夹角
- d_i：沿着$\hat{Z}_i$方向，$\hat{X}_{i-1}$和$\hat{X}_i$间的距离

三、 特殊边界情况处理

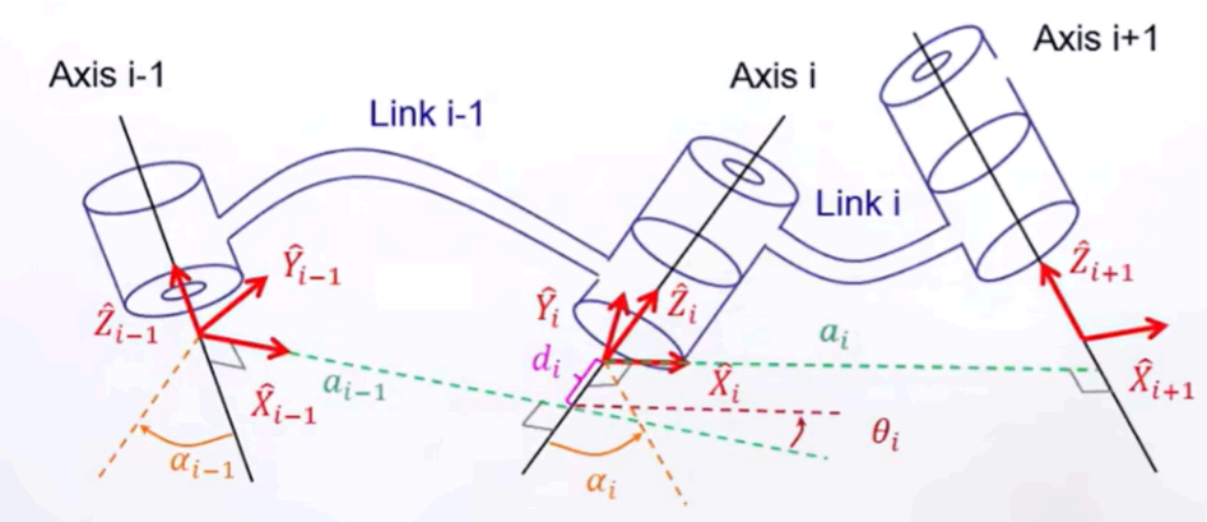
为了简化计算，在机器人底座（第一根杆）和末端（最后一根杆）通常采取特定的简化约定：

1. 地杆 (Link 0 - Base)

通常使坐标系$\{0\}$ 与坐标系 $\{1\}$ 重合：
- 设定 $a_0 = 0, \alpha_0 = 0$。
- **转动关节：** θ_1 是变量，设定 $d_1 = 0$。
- **移动关节：** d_1 是变量，设定 $\theta_1 = 0$。

2. 末端连杆 (Link n - End Effector)

通常为了计算方便：
- 设定 $a_n = 0, \alpha_n = 0$。
- X_n 的方向尽量选取与 X_{n-1} 相同。
- **转动关节：** θ_n 为变量，d_n 常设为 0。
- **移动关节：** d_n 为变量，θ_n 常设为 0。

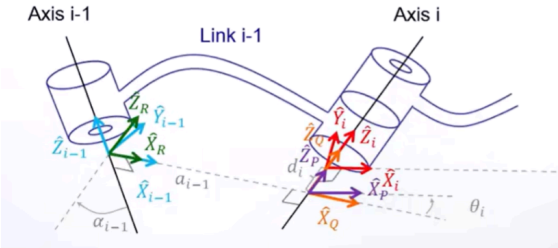


4.4 连杆变换

$$^{i-1}P = {}^{i-1}_{i}T\,{}^{i}P$$

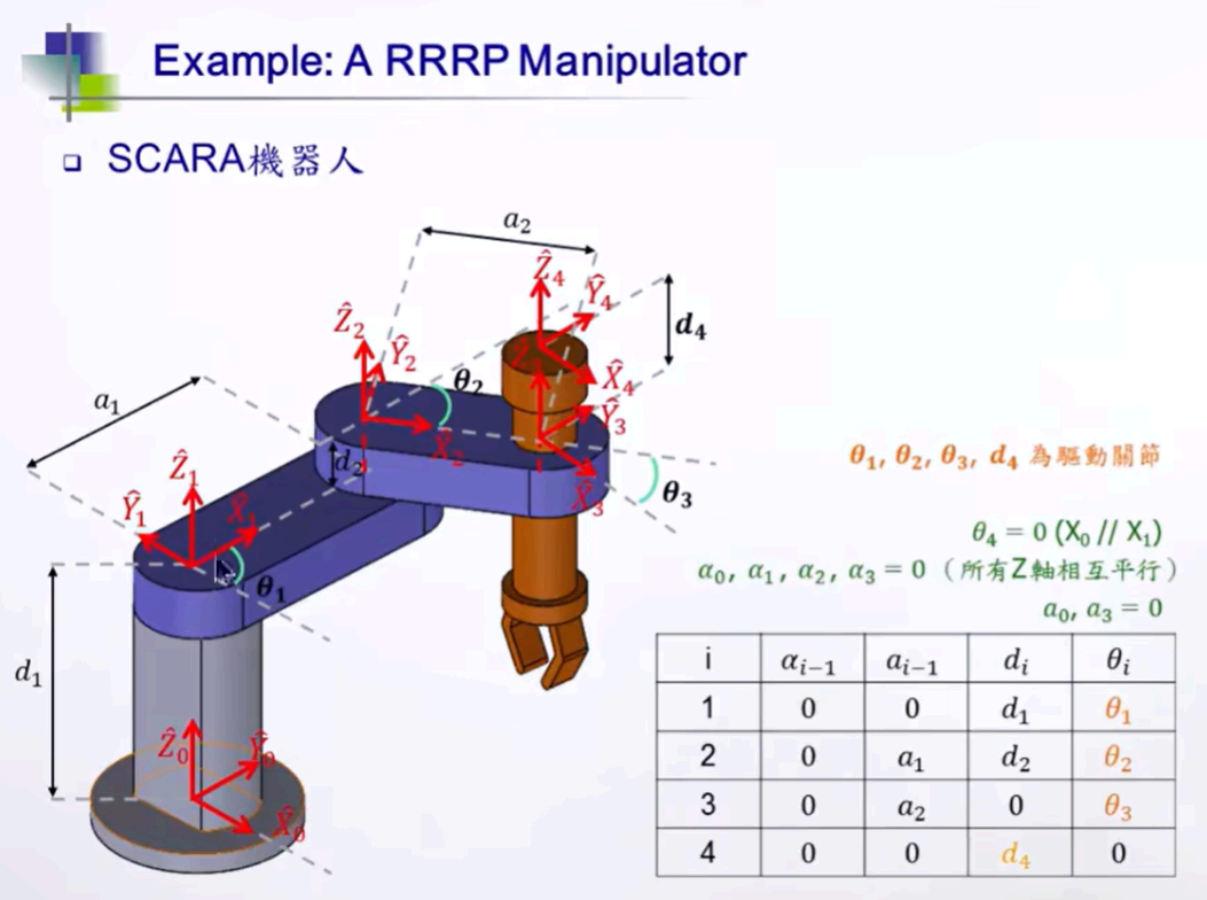
$$^{i-1}P = {}^{i-1}_{R}T\,{}^{R}_{Q}T\,{}^{Q}_{P}T\,{}^{P}_{i}T\,{}^{i}P$$

$$\begin{aligned} {}^{i-1}_{i}T &= {}^{i-1}_{R}T\,{}^{R}_{Q}T\,{}^{Q}_{P}T\,{}^{P}_{i}T \\ &= T_{\hat{X}_{i-1}}(a_{i-1})T_{\hat{X}_R}(a_{i-1})T_{\hat{Z}_Q}(\theta_i)T_{\hat{Z}_P}(d_i) \end{aligned}$$



$$^{i}_{i-1}T = \begin{bmatrix} \cos\theta_i & -\sin\theta_i & 0 & a_{i-1} \\ \sin\theta_i\cos\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\cos\alpha_{i-1} & -\sin\alpha_{i-1} & -d_i\sin\alpha_{i-1} \\ \sin\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\theta_i\sin\alpha_{i-1} & \cos\alpha_{i-1} & d_i\cos\alpha_{i-1} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

🔴举例：



i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	d_1	θ_1
2	0	a_1	d_2	θ_2
3	0	a_2	0	θ_3
4	0	0	d_4	0

4.4 Craig DH 和 Standard DH 的区别(RRR 机械臂[三个旋转关节机械臂]的实例)

🔴在 Craig 版本中，坐标系是“向后”看的。

- **坐标系分配：** 坐标系 $\{i\}$ 放在关节i上。因此，坐标系$\{3\}$ 位于第三个关节处。
- **参数表逻辑：**

◦ 第一行 $(i = 1)$ 的 a 和 α 下标是 0，描述的是底座到第一个关节的关系。

◦ 因为坐标系 $\{3\}$ 在关节 3 上，而机械臂的末端点P 在连杆 3 的顶端，所以 P 在 $\{3\}$ 中的坐标是 $(L_3, 0, 0)$。

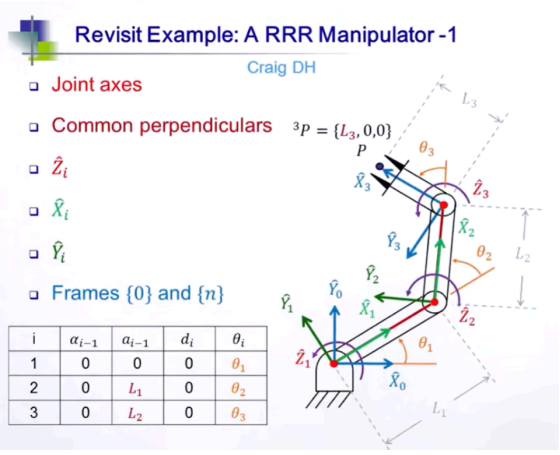
•**特点：** 连杆参数(a, α)描述的是**当前连杆**对前一个坐标系的影响，更符合物理连杆的递推逻辑。

🔴在 Standard 版本中，坐标系是“向前”看的。

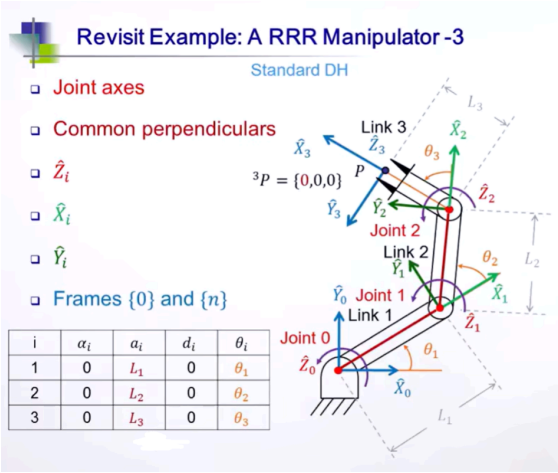
- **坐标系分配：** 坐标系$\{i\}$ 放在关节 $i + 1$ 上。因此，坐标系 $\{1\}$ 放在关节 2，坐标系 $\{2\}$ 放在关节 3，而坐标系 $\{3\}$ 直接放在了**末端点** P上。
- **参数表逻辑：**

- 第一行 ($i = 1$) 的参数直接描述连杆 1 的几何特性（$a_1 = L_1$）
- 由于坐标系 $\{3\}$ 的原点就设在末端 P，所以 ${}^3P$ 的坐标是 (0, 0, 0)。

• **特点：** 参数索引与连杆编号一致（a_1 对应 L_1），在很多早期的机器人教材中非常普遍。



i	α_{i-1}	a_{i-1}	d_i	θ_i
1	0	0	0	θ_1
2	0	L_1	0	θ_2
3	0	L_2	0	θ_3



i	α_i	a_i	d_i	θ_i
1	0	L_1	0	θ_1
2	0	L_2	0	θ_2
3	0	L_3	0	θ_3

为了让计算最简单，我们通常规定：当第一个关节角 $\theta_1 = 0$ 时，$\hat{X}_0$ 应该与$\hat{X}_1$的方向**完全重合**。

为了让末端参数最简单，我们通常规定：当最后一个关节角 $\theta_n = 0$ 时，让$\hat{X}_n$与$\hat{X}_{n-1}$ 的方向**完全一致**。